

《国 語》

- 一 問一 ①ししょう ②我流 ③まじめ ④添 問二 I オ III イ 問三 II エ IV ウ
問四 ア 問五 ウ 問六 i オリジナリティ ii 現在位置の矢印
問七 i 実際 ii 欧米化 iii 自分で決める iv 本質的 問八 ものさし 問九 エ
- 二 問一 ①眺望 ②ほどこ ③きんこう ④焦点 問二 ④ウ ⑥ア 問三 どこか他国を歩いている感じ
問四 イ 問五 イ 問六 ウ 問七 滑るに任せ 問八 ア 問九 ア
問十 i 意識 ii 破滅 問十一 オ 問十二 はじめ 滑った おわり した。 問十三 エ
- 三 問一 いにしえ 問二 ア 問三 (I)オ (II)エ 問四 ウ 問五 ③ 問六 イ
問七 ア, カ 問八 ウ
- 四 問一 エ 問二 ア 問三 ウ 問四 イ 問五 エ

《数 学》

- 1 (1)0 (2) $-9x^2y$ (3) $\frac{y}{6}$ (4)1
2 (1) $\frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2}$ (2) $x=2$ $y=-3$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $(x-y+2)(x-y-2)$
3 (1)16 (2)2 (3) $\angle x=30$ $\angle y=90$ (4)イ
4 (1)20, 25 (2)0 15 (3)ア 6 イ 2
5 (1) $3\sqrt{3}$ (2) $9\sqrt{3}\pi$ (3) $\sqrt{3}$ (4) $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$
6 (1)1 (2) $-\frac{1}{2}$ (3) t^2 (4)(2, 4)

《英 語》

- 1 (1)ア (2)イ (3)エ (4)エ (5)エ (6)ウ
2 (1)イ (2)エ (3)ウ (4)ア (5)ウ (6)ア
3 (1)エ (2)ウ (3)イ (4)ウ (5)イ
4 (1)①オ ②カ (2)③ウ ④イ (3)⑤オ ⑥イ (4)⑦オ ⑧エ (5)⑨イ ⑩ウ
5 (1)エ (2)ア (3)ウ (4)エ (5)ア
6 (1)①イ ②エ (2)イ, オ (3)①エ ②ウ ③ア ④イ
7 (1)イ (2)ア (3)イ (4)エ (5)エ
8 (1)①エ ②ア ③ウ (2)ウ (3)Saturday

《理 科》

- 1 問1 ウ 問2 イ 問3 イ 問4 ① 問5 電磁誘導
2 問1 0.8 問2 38 問3 82 問4 ウ 問5 (ア)運動 (イ)位置 (ウ)力学的
3 問1 塩化水素 問2 (ア)青 (イ)水素 問3 色 青色 電離の式 $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$
問4 ア, エ
4 問1 熱分解 問2 イ 問3 エ 問4 炭酸水素ナトリウム 炭酸ナトリウム 酸化銀 銀
問5 ウ→ア→イ
5 問1 ク 問2 エ 問3 A イ B エ C ウ D ウ 問4 ウ 問5 ウ 問6 キ
問7 対照実験
6 問1 食物連鎖 問2 エ 問3 消費者 問4 ウ 問5 エ
7 問1 堆積岩 問2 風化 問3 エ 問4 示相化石 問5 気体 二酸化炭素 記号 エ
8 問1 9 問2 ア 問3 ア, カ 問4 17, 51, 40 問5 天の川 問6 ウ, オ
問7 熱帯低気圧

《社 会》

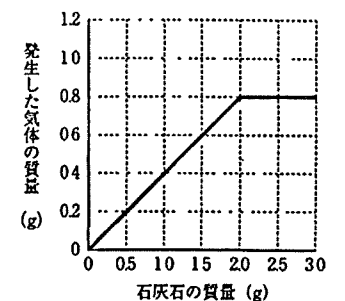
- 1 問1 (1)③ (2)④ (3)① (4)② 問2 (あ)③ (い)② (う)④ (え)① (お)×
問3 (A)× (B)④ (C)① (D)② (E)③ (F)×
2 問1 ① 問2 ② 問3 ④ 問4 ① 問5 ④ 問6 ② 問7 ③ 問8 ④ 問9 ④
問10 ②
3 問1 イ 問2 ア 問3 イ 問4 ア 問5 ウ
4 問1 前方後円墳 問2 イ 問3 ウ 問4 寝殿造 問5 蔵屋敷 問6 ウ 問7 アヘン
問8 イ→ウ→エ→ア 問9 ア 問10 下関
5 問1 イ 問2 ウ 問3 桓武 問4 a. 御恩 b 奉公 問5 鎌倉 イ 室町 ア 問6 イ
問7 織田信長 問8 エ 問9 ウ 問10 エ
6 問1 ウ 問2 ウ 問3 イ→オ→エ 問4 米騒動 問5 ア 問6 農地改革 問7 GHQ
問8 エ 問9 ウ
7 問1 資料1 大日本帝国憲法 資料2 日本国憲法 問2 a ウ b カ 問3 ウ→エ→イ→ア
問4 天皇/国民 問5 ア A イ C ウ E エ D オ B 問6 A 小選挙区 B 比例代表
問7 ア B イ A ウ A 問8 ウ
8 問1 (1)EU (2)TPP 問2 テロ 問3 エ

解説はこのあとからはじまります。

- 問5 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和では、水素イオン(H⁺)と水酸化物イオン(OH⁻)から水(H₂O)ができ、塩化物イオン(Cl⁻)とナトリウムイオン(Na⁺)は水溶液中に残る。塩酸 5 0 cm³とちょうど中和する水酸化ナトリウム水溶液は 10 0 cm³だから、水酸化ナトリウム水溶液 5 0 cm³では、塩酸の水素イオン(H⁺)が残り、水(H₂O)ができ、塩化物イオン(Cl⁻)とナトリウムイオン(Na⁺)が残る。このとき、水素イオンと水酸化物イオンが反応して水ができるので、水素イオンの数は塩化物イオンの数よりも少なくイが適する。また、水酸化ナトリウム水溶液 15 0 cm³では、水酸化ナトリウム水溶液の水酸化物イオン(OH⁻)が残り、水(H₂O)ができ、塩化物イオン(Cl⁻)とナトリウムイオン(Na⁺)が残る。また、最も多いイオンはナトリウムイオンなのでウが適する。
- 4 問1. 2 酸化銅と炭素粉末の混合物を加熱すると、黒色の酸化銅が還元されて赤色の銅ができ、炭素が酸化されて二酸化炭素が発生する。
- 問3 酸化物から酸素を取り去る化学変化を還元という。
- 5 問1 無性生殖では、子は親と同じ遺伝子を受け継ぐ。
- 問3 有性生殖では、子は両親の遺伝子を受け継ぐため、両親と異なる形質が現れたり、一方の親と同じ形質が現れたりする。
- 問4 卵や精子などの生殖細胞がつくられるとき、染色体の数が半分になる減数分裂が行われる。
- 問5 異なる形質をもつ純系どうしをかけ合わせると、子はすべて2種類の遺伝子をもち、一方の形質だけが現れる。これを優性の法則という
- 問6 丸の種子の遺伝子の組み合わせをAA(純系)またはAa、しわの種子をaaとする。孫のもつ遺伝子の割合はAA Aa aa=1 2 1だから、AaはAAの2倍存在する。AAの自家受粉でできるAAの数をもとにすると、ひ孫のAA Aa aaの数の比は(4x+x×2) (2x×2) (4x+x×2)=6 4 6=3 2 3となる。したがって、丸 しわ=(3+2) 3=5 3となる。
- 6 問1 食物連鎖では、ふつつ食べられる生物の数はそれを食べる生物の数よりも多い。
- 問2. 3 生産者、消費者に対し、菌類、細菌類や土の中の生物などは、生物の死骸や排出物などの有機物を無機物に分解している分解者である。
- 問4 ふつつ、気孔は葉の裏側に多いが、葉が水面に浮かんでいるハスの葉などは、気孔が葉の表側に多い。
- 7 問3 日が経つにつれて、黒いしみが西のほうに動いていったことから、太陽が自転していることがわかる。また、ふちのほうにいくにしたがって、黒点の間隔がせまくなり、形が細長くなったことから、太陽が球形をしていることがわかる。
- 問4 イ 月には大気や水がない。オ 地球は太陽系の惑星だが、月は地球の衛星である。
- 問5 100m→10000 cmである。月と太陽の地球からの距離の比と直径の比が等しくなるので、太陽の模型の直径をxmmとすると、10000 25=x 3より、x=1200(mm)→1.2mとなる。
- 8 問1 初期微動を伝える波をP波、主要動を伝える波をS波という。P波の方がS波よりも速く伝わるので、最初に初期微動による小さなゆれが始まり、次に主要動による大きなゆれが始まる。AとBでは、同じ時間で進む距離がAの方が長いので、Aが初期微動、Bが主要動である。したがって、Aが正答となる。
- 問2 Bは2分30秒→150秒で600km進んでいるので、 $\frac{600}{150}=4$ (km/秒)となる。
- 問3 震源から遠くなるほど、P波が伝わる時間が遅くなるので、初期微動によるゆれ始めの時間が遅くなる。

《理 科》

- 1 問1. (ア)振動 (イ)空気 問2 340 問3 振幅 問4. エ 問5 ウ
- 2 問1 30 問2 10 問3 0.1 問4 2 問5 1.2 問6 1.1 問7 180 問8 5.4
- 問9 (ア)シュール (イ)比例 (ウ)比熱 (エ)大きい
- 3 問1 質量保存の法則 問2 ①2 ②CO₂ 問3 ウ、オ
- 問4 右グラフ 問5 ①0.3 ②0.8 問6 0.3
- 4 問1 白血球 問2 ア、オ 問3 血小板 問4 小腸/肝臓
- 問5 窒素>酸素>水蒸気>二酸化炭素 問6 動脈血 問7. 4
- 5 問1 ①側根 ②主根 問2 根毛 問3 ウ 問4 イ
- 6 問1 等圧線 問2 1016 問3 ア 低気圧 イ 高気圧 問4 ウ
- 問5 偏西風
- 7 問1. 海底 問2 南 問3 10000 問4 貝殻 問5 オ 問6 活断層 問7. 高潮



《社 会》

- 1 問1 ③ 問2. 1666 問3. エ 問4. 資料① キエフ 資料② ロンドン 資料③ ローマ ア X
イ Y ウ. Z 問5 ②
- 2 問1. 県名 A 岡山 B. 神奈川 C. 宮城 D. 鹿児島 気候データ A. エ C. イ 問2. (1)香川県/愛媛県 (2)日本海流 (3)促成栽培 (4)あ
- 3 問1 イ 問2 ウ 問3 壺田永年私財法 問4 ウ 問5 エ 問6 ウ 問7 イ
- 問8 御恩 問9. 奉公 問10 ウ
- 4 問1 (1)平清盛 (2)イ 問2 琉球 問3 (1)法隆寺 (2)摂政 問4 エ 問5 勘合
- 問6 カードA 広島 カードC 奈良 問7 C→A→D→E→B
- 5 問1 A 鉄砲 B 長篠 問2 C エ D イ 問3 (1)イ (2)ア 問4 (1)政党内閣 (2)エ
- 問5 (1)エ (2)ア
- 6 問1 ウ 問2 公共施設 問3 規制緩和 問4 全体 問5 国務大臣 問6. 全会一致
- 問7 エ 問8. ベンチャー 問9 A 契約 B 条件 問10. ワーク・ライフ・バランス
- 7 問1 民族自決 問2 A オ B エ C イ D ウ 問3 内政不干涉 問4 国際法 問5 国際司法裁判所

解説はこのあとからはじまります。

- 5 (1) 右図のように記号をおく。∠AOB=90°で、OB AB=3 6=1 2だから、

△OABはOB AB OA=1 2 √3の直角三角形とわかる。

よって、円すいPの高さは、OA=√3 OB=3√3 (cm)

(2) 底面積が3²π=9π (cm²)、高さが(1)より3√3 cmだから、体積は、

$$\frac{1}{3} \times 9\pi \times 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

(3) (2)の解説より、円柱Qの底面積は9π cm²、体積は9√3 π cm³とわかるから、

円柱Qの体積について、9π × h = 9√3 π が成り立つ。これを解くと、h=√3

(4) 円柱Qと円すいPの体積が等しいのだから、求める体積は、円すいPを切って

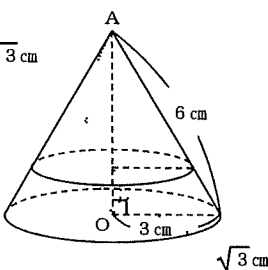
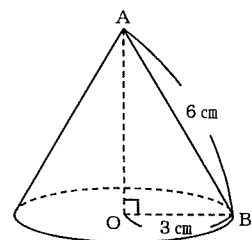
できる2つの立体のうち、立体Kではない方の立体(円すいRとする)の体積である。3√3 cm

円すいPは右図のように切断されるから、円すいPと円すいRは相似であり、相似

比は、3√3 (3√3-√3)=3 2である。これより、体積比は、3³ 2³=

27 8である。よって、円すいRの体積は9√3 π × $\frac{8}{27} = \frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$ (cm³)だから、求め

る体積も $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$ cm³である。



- 6 (1) y=ax²のグラフはAを通るから、y=ax²にx=3、y=9を代入すると、9=a×3²より、a=1

(2) y=bx+ $\frac{21}{2}$ のグラフはAを通るから、y=bx+ $\frac{21}{2}$ にx=3、y=9を代入すると、9=3b+ $\frac{21}{2}$ より、b=- $\frac{1}{2}$

(3) Pはy=x²のグラフ上の点だから、y=x²にx=tを代入すると、y=t²となるため、P(t, t²)と表せる。

また、Q(t, 0)と表せるから、PQの長さはPとQのy座標の差に等しく、t²-0=t²(cm)

(4) (3)の解説をふまえ、Pのx座標をtとおく。長方形PQRSの周りの長さをtの式で表して、tの方程式を立て

て解くとよい。tの変域は0<t<3であり、P(t, t²)、Q(t, 0)である。

Sのy座標はPのy座標と等しくt²だから、y=- $\frac{1}{2}x+\frac{21}{2}$ にy=t²を代入すると、t²=- $\frac{1}{2}x+\frac{21}{2}$ より、

x=-2t²+21となる。これより、S(-2t²+21, t²)だから、PSの長さはPとSのx座標の差に等しく、

(-2t²+21)-t=-2t²-t+21(cm)となる。したがって、長方形PQRSの周りの長さは、

$$(PQ+PS) \times 2 = (t^2 + (-2t^2 - t + 21)) \times 2 = -2t^2 - 2t + 42 \text{ (cm)}$$

長方形PQRSの周りの長さについて、-2t²-2t+42=30が成り立つ。これを解くとt=2、-3となり、

0<t<3だから、t=2が条件にあう。よって、P(2, 4)である。

《英語》

- 1 (1) 「あなたは○○^{名前}についてどう思いますか？」は〈What do you think of +○○^{名前}?〉と表す。〈How do you think of +○○^{名前}?〉は相手に考える方法を尋ねる表現だから、ここでは不適。

(2) ()の後にI have to cut pictures out of a magazine「雑誌から写真を切り抜かなければならない」とあるから、ものを切る道具であるイ「はさみ」が適切。・stapler「ステープラー／ホチキス」・stamp「スタンプ／切手」

(3) 直後のBの発言、I'm making an apple pie.「アップルパイを作っているのよ」に着目。アップルパイに気づくのはいい匂いがしているからだから、エ「匂い」が適切。

(4) 「私にそのルールを()もらえますか?」の()に入るものだから、エ「説明して」が適切。・explain

W ×3学期は、多くの生徒がカナダとオーストラリアを訪れたかったようです。それらの国、特にオーストラリアは2学期には人気がなかったのですが。

M それからその2か国から新しいALTが来たからだとも私は思います。

W : ×私もそう思います。それで、カナダは3学期に1番多くなりました。

M : ●彼らの多くはブラジルとフランスにあまり興味がありません。

W ●はい。そこに行きたかったのはほんのわずかでした。ブラジルはそれぞれの学期で1番少なくなりました。

《理科》

- 1 問2 音は0.5秒で和太鼓から校舎までの往復距離85×2=170(m)を伝わったから、その速さは $\frac{170}{0.5}=340$ (m/s)である。

問3 振幅が大きいほど大きい音である。振幅を大きくするには弦を強くはじけばよい。

問4 ア〜ウ ×弦を強くはじくことでAの高さは高くなる。エ ○木片を左に移動させるとはじく部分の弦の長さが長くなる。これにより、振動数が少なくなる、つまり、図2で同じ時間における波形の数が少なくなるので、Bの幅は広くなる。

問5 弦を太いものに代えると、振動数が少なくなる。したがって、ウが正答となる。なお、弦をはじく強さは同じだから、振幅は図2と同じになっている。

- 2 問1 [抵抗(Ω)= $\frac{\text{電圧(V)}}{\text{電流(A)}}$]で求める。図1より、 $\frac{6}{0.2}=30$ (Ω)が正答となる。

問2 図2はaとbが並列つなぎになっているから、aとbにかかる電圧は電源の電圧と同じ6Vである。図1より、aに6Vの電圧がかかると0.2Aの電流が流れることがわかる。図3のaにも0.2Aの電流が流れているということだから、図3の回路全体の抵抗は $\frac{6}{0.2}=30$ (Ω)だとわかる。直列回路では、回路全体の抵抗はaとcの抵抗値の合計と等しいから、cの抵抗値は40-30=10(Ω)である。

問3 図1より、bの抵抗値は $\frac{4}{0.2}=20$ (Ω)である。したがって、回路全体の抵抗は30+20+10=60(Ω)であり、電流計は $\frac{6}{60}=0.1$ (A)を示す。

問4 bの抵抗値は20Ωで0.1Aの電流が流れるから、[電圧(V)=抵抗(Ω)×電流(A)]より、20×0.1=2(V)が正答となる。

問5 水の量が同じであれば上昇温度は熱量に比例し、電流を流した時間が同じであれば熱量は電力に比例する。

[電力(W)=電圧(V)×電流(A)]より、bの電力は2×0.1=0.2(W)である。また、cの抵抗値は10Ωで0.1Aの電流が流れるから、cにかかる電圧は10×0.1=1(V)、cの電力は1×0.1=0.1(W)である。したがって、bの入った容器内の水の温度が2.4℃上昇したとき、cの入った容器内の水の温度は $2.4 \times \frac{0.1}{0.2}=1.2$ (℃)上昇する。

問6 a〜cは並列つなぎになっているから、すべての電熱線に6Vの電圧がかかる。したがって、aには0.2A、bには $\frac{6}{20}=0.3$ (A)、cには $\frac{6}{10}=0.6$ (A)の電流が流れるから、電流計を流れる電流はこれらの合計の0.2+0.3+0.6=1.1(A)である。

問7 [熱量(J)=電力(W)×時間(s)]で求める。aの電力は6(V)×0.2(A)=1.2(W)だから、1.2×150=180(J)が正答となる。

問8 bの電力は6(V)×0.3(A)=1.8(W)であり、電力が1.2Wのaの入った容器内の水の温度が3.6℃上昇したから、 $3.6 \times \frac{1.8}{1.2}=5.4$ (℃)が正答となる。